

Εκμάθηση Lua: Το Πρώτο μου Έγγραφο LuaLaTeX

Gemini (LLM)

November 4, 2025

1 Εισαγωγή στην Ενσωμάτωση της Lua

Η LuaLaTeX μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε κώδικα Lua (**Lua Using Automated**) απευθείας στο έγγραφο LaTeX. Αυτό είναι απίστευτα ισχυρό για αυτοματισμούς, σύνθετους υπολογισμούς και δυναμική δημιουργία περιεχομένου.

1.1 1. Εκτύπωση Κειμένου (Inline Execution)

Ο πιο απλός τρόπος για να εκτελέσετε κώδικα Lua είναι μέσω της εντολής `\directlua`. Το μήνυμα που δημιουργήθηκε από τη Lua είναι: Επιτυχία! Το LuaLaTeX λειτουργεί.

1.2 2. Κλήση Ορισμένης Συνάρτησης

Έχουμε ορίσει τη συνάρτηση `greet_lua()` στο προοίμιο. Την καλούμε τώρα και τυπώνουμε το αποτέλεσμα.

Η κλήση της συνάρτησης επιστρέφει: — Η Lua εκτελείται! —Γεια σου, κόσμε, από τη Lua!

Παρατηρήστε ότι το "Η Lua εκτελείται!" εμφανίζεται μόνο στην κονσόλα (terminal) κατά τη μεταγλώττιση, όχι στο τελικό PDF.

1.3 3. Υπολογισμοί και Δυναμικό Περιεχόμενο

Η Lua είναι ιδανική για υπολογισμούς.

1.3.1 3.1. Υπολογισμός Αθροίσματος

Ας υπολογίσουμε το άθροισμα $150 + 233$.

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι: **383**.

Επιβεβαίωση: $150 + 233 = 383$.

1.3.2 3.2. Πέρασμα Μεταβλητής από TeX σε Lua

Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα. Ορίζουμε μια μεταβλητή στο TeX (μία μακροεντολή) και περνάμε την τιμή της στη Lua για υπολογισμό.

Για έναν κύβο με πλευρά `\CubeSide = 8` μονάδες:

Ο όγκος ($V = a^3$) υπολογίζεται από τη Lua και είναι: **512.0**

Επιβεβαίωση: $8 \times 8 \times 8 = 512$ κυβικές μονάδες.

1.4 4. Δημιουργία Δομών TeX από Lua (Πίνακας)

Η πραγματική δύναμη της Lua φαίνεται όταν δημιουργεί ολόκληρες δομές LaTeX, όπως πίνακες, λίστες ή ολόκληρες ενότητες, βασισμένες σε λογική.

Ας δημιουργήσουμε τον πίνακα πολλαπλασιασμού του 7, χρησιμοποιώντας έναν βρόχο `for` στη Lua. Θα δημιουργήσουμε γραμμές για τους αριθμούς 1 έως 5.

Αριθμός	×	Αποτέλεσμα
1	7	7
2	7	14
3	7	21
4	7	28
5	7	35

2 Επόμενα Βήματα

Τώρα που είδατε τις βασικές δυνατότητες, μπορείτε να αρχίσετε να πειραματίζεστε με:

- Πολυπλοκότερους βρόχους και δομές ελέγχου στη Lua.
- Χειρισμό strings (συμβολοσειρών) και πινάκων (tables) της Lua.
- Χρήση των βιβλιοθηκών του `luatex` όπως `luatexbase` και `lfs` (Lua File System) για λειτουργίες αρχείων.

1. Αυτό είναι το στοιχείο νούμερο 1, δημιουργημένο από τη Lua.
2. Αυτό είναι το στοιχείο νούμερο 2, δημιουργημένο από τη Lua.
3. Αυτό είναι το στοιχείο νούμερο 3, δημιουργημένο από τη Lua.
4. Αυτό είναι το στοιχείο νούμερο 4, δημιουργημένο από τη Lua.

3 Δυναμική Δημιουργία Πίνακα από Δεδομένα Lua (Tables)

Η Lua χρησιμοποιεί δομές `table` (πίνακες) για την αποθήκευση συνόλων δεδομένων (lists, arrays, dictionaries). Αυτό είναι ιδανικό για να διαχωρίσουμε τη λογική των δεδομένων από την παρουσίαση του `TeX`.

Παρακάτω, η Lua δημιουργεί έναν πλήρη πίνακα LaTeX διαβάζοντας δεδομένα από τον εσωτερικό `data_products` table.

Προϊόν	Τιμή (€)	Απόθεμα	Συνολική Αξία (€)
Laptop	1200.00	15	18000.00
Monitor	350.50	40	14020.00
Mouse	25.99	120	3118.80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ:			35138.80

4 7. Δυναμική Δημιουργία Κειμένου με Συνθήκες (Conditionals)

Η Lua μπορεί να χρησιμοποιήσει δομές ελέγχου (`if/then/else`) για να αποφασίσει τι κώδικα LaTeX θα τυπώσει. Αυτό είναι ιδανικό για την αυτόματη προσθήκη υδατογραφημάτων, διαφορετικών κεφαλίδων ή σημειώσεων, ανάλογα με τις μεταβλητές που ορίζονται στη Lua.

Η μεταβλητή `is_draft_mode` έχει οριστεί ως `true` στον κώδικα Lua. Ας δούμε την έξοδο:

Αυτό είναι το τελικό έγγραφο.

5 9. Προηγμένα Μαθηματικά και Τριγωνομετρία

Η Lua περιλαμβάνει μια ισχυρή βιβλιοθήκη `math` που επιτρέπει σύνθετους υπολογισμούς. Αυτό είναι ιδανικό για την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από αλγορίθμους, εξισώσεις ή φυσικές σταθερές απευθείας στο έγγραφό σας.

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 5x + \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)$$

Για $x = 3.5$: Το $f(3.5)$ είναι ίσο με: **25.7577**.

6 Εμβαδόν κύκλου

Το εμβαδόν του κύκλου με ακτίνα $\rho = 9$, είναι $E = \pi\rho^2 = 3,14 \cdot 9^2 = 3,14 \cdot 81 = 254.34$